

estén en el semiplano izquierdo del plano s es que los **determinantes de Hurwitz** de la ecuación, D_k , $k = 1, 2, \dots, n$, sean todos positivos.

Los determinantes de Hurwitz de la ecuación (6-21) están dados por

$$\begin{aligned}
 D_1 &= a_{n-1} & D_2 &= \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ a_n & a_{n-2} \end{vmatrix} & D_3 &= \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} \\ a_n & a_{n-2} & a_{n-4} \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix} & \dots \\
 D_n &= \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \dots & 0 \\ a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \dots & 0 \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_0 \end{vmatrix}
 \end{aligned} \tag{6-26}$$

en donde los coeficientes con índices mayores que n o negativos deben remplazarse con ceros. A primera vista, la aplicación de los determinantes de Hurwitz puede parecer demasiado pesada para ecuaciones de orden superior, debido a la cantidad de trabajo involucrado en la evaluación de los determinantes de la ecuación (6-26). Afortunadamente, Routh simplificó el proceso introduciendo un método de tabulación en lugar de los determinantes de Hurwitz.

6-5-2 Tabulación de Routh

El primer paso en la simplificación del criterio de Hurwitz, ahora llamado el criterio de Routh-Hurwitz, es arreglar los coeficientes de la ecuación en la ecuación (6-21) en dos renglones. El primer renglón consiste del primero, tercero, quinto, $\dots$, coeficientes, y el segundo consiste del segundo, cuarto, sexto, $\dots$, coeficientes, todos contados desde el término de orden más alto, como se muestra en la siguiente tabulación:

$$\begin{array}{cccccc}
 a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & a_{n-6} & \dots & \\
 a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & a_{n-7} & \dots &
 \end{array}$$

El siguiente paso es formar el siguiente arreglo de números mediante las operaciones indicadas, ilustradas aquí para una ecuación de sexto orden:

$$a_6 s^6 + a_5 s^5 + a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0 \tag{6-27}$$

s^6	a_6	a_4	a_2	a_0
s^5	a_5	a_3	a_1	0
s^4	$\frac{a_5a_4 - a_6a_3}{a_5} = A$	$\frac{a_5a_2 - a_6a_1}{a_5} = B$	$\frac{a_5a_0 - a_6 \times 0}{a_5} = a_0$	0
s^3	$\frac{Aa_4 - a_5B}{A} = C$	$\frac{Aa_1 - a_5a_0}{A} = D$	$\frac{A \times 0 - a_5 \times 0}{A} = 0$	0
s^2	$\frac{BC - AD}{C} = E$	$\frac{Ca_0 - A \times 0}{C} = a_0$	$\frac{C \times 0 - A \times 0}{C} = 0$	0
s^1	$\frac{ED - Ca_0}{E} = F$	0	0	0
s^0	$\frac{Fa_0 - E \times 0}{F} = a_0$	0	0	0

El arreglo anterior se conoce como **tabulación de Routh** o **arreglo de Routh**. La columna de eses en el lado izquierdo se utiliza para propósitos de identificación. La columna de referencia mantiene el rastro de los cálculos, y el último renglón de la tabulación de Routh debe ser siempre el renglón s^0 .

Una vez que la tabulación de Routh se ha completado, el último paso en la aplicación del criterio es investigar los *signos* de los coeficientes de la *primera columna* de la tabulación, que contiene información sobre las raíces de la ecuación. Se hacen las siguientes conclusiones: *Las raíces de la ecuación están todas en el semiplano izquierdo del plano s si todos los elementos de la primera columna de la tabulación de Routh son del mismo signo. El número de cambios de signos en los elementos de la primera columna es igual al número de raíces con partes reales positivas o en el semiplano derecho del plano s .*

La razón para la conclusión anterior es simple, basada en los requerimientos de los determinantes de Hurwitz. Las relaciones entre los elementos en la primera columna de la tabulación de Routh y los determinantes de Hurwitz son:

$$\begin{array}{ll}
 s^6 & a_5 = a_6 \\
 s^5 & a_5 = D_1 \\
 s^4 & A = \frac{D_2}{D_1} \\
 s^3 & C = \frac{D_3}{D_2} \\
 s^2 & E = \frac{D_4}{D_3} \\
 s^1 & F = \frac{D_5}{D_4} \\
 s^0 & a_0 = \frac{D_6}{D_5}
 \end{array}$$

Por tanto, si todos los determinantes de Hurwitz son positivos, los elementos en la primera columna de la tabulación de Routh deberán ser del mismo signo.

Los siguientes ejemplos ilustran las aplicaciones del criterio de Routh-Hurwitz cuando la tabulación termina sin complicaciones.

Considere la ecuación:

Ejemplo 6-2

$$(s - 2)(s + 1)(s - 3) = s^3 - 4s^2 + s + 6 = 0 \quad (6-28)$$

que tiene un coeficiente negativo. Por tanto, de la condición necesaria, se sabe sin aplicar la prueba de Routh que no todas las raíces de la ecuación están en el semiplano izquierdo del plano s . De hecho, de la forma factorizada de la ecuación, se sabe que existen dos raíces en el semiplano derecho del plano s , en $s = 2$ y $s = 3$. Para ilustrar la aplicación del criterio de Routh-Hurwitz, la tabulación de Routh se realiza como sigue:

	s^3	1	1
Cambio de signo	s^2	-4	6
Cambio de signo	s^1	$\frac{(-4)(1) - (6)(1)}{-4} = 2.5$	0
	s^0	$\frac{(2.5)(6) - (-4)(0)}{2.5} = 6$	0

Ya que existen dos cambios de signo en la primera columna de la tabulación, la ecuación tiene dos raíces localizadas en el semiplano derecho del plano s . Esto concuerda con el resultado conocido.

Considere la ecuación:

Ejemplo 6-3

$$2s^4 + s^3 + 3s^2 + 5s + 10 = 0 \quad (6-29)$$

Ya que la ecuación no tiene términos faltantes y los coeficientes son todos del mismo signo, satisface la condición necesaria por no tener raíces en el semiplano derecho o en el eje imaginario del plano s . Sin embargo, aún debe verificarse la condición de suficiencia. La tabulación de Routh se hace como sigue:

	s^4	2	3	10
	s^3	1	5	0
Cambio de signo	s^2	$\frac{(1)(3) - (2)(5)}{1} = -7$	10	0
Cambio de signo	s^1	$\frac{(-7)(5) - (1)(10)}{-7} = 6.43$	0	0
	s^0	10	0	0

Ya que existen dos cambios de signo en la primera columna de la tabulación, la ecuación tiene dos raíces en el semiplano derecho del plano s . Resolviendo las raíces de la ecuación (6-29), se tienen cuatro raíces en $s = -1.0055 \pm j0.93311$ y $s = 0.7555 \pm j1.4444$. Claramente, las últimas dos raíces están en el semiplano derecho del plano s , que provoca que el sistema sea inestable. ▲

6-5-3 Casos especiales cuando la tabulación de Routh termina prematuramente

Las ecuaciones consideradas en los dos ejemplos anteriores están diseñadas de tal forma que la tabulación de Routh pueda llevarse a cabo sin ninguna complicación. Dependiendo de los coeficientes de la ecuación, las siguientes dificultades pueden impedir que la tabulación de Routh se complete apropiadamente.

1. El primer elemento en cualquiera de los renglones de la tabulación de Routh es cero, pero los otros no lo son.
2. Los elementos en un renglón de la tabulación de Routh son todos cero.

En el primer caso, si un cero aparece en el primer elemento de un renglón, los elementos en el siguiente renglón se convertirán en infinito, y la tabulación de Routh no puede continuar. Para remediar la situación, *se reemplaza el elemento cero en la primera columna por un número pequeño positivo y arbitrario ϵ , y después se continúa con la tabulación de Routh*. Esto se ilustra mediante el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6-4

Considere la ecuación característica de un sistema lineal:

$$s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 3 = 0 \quad (6-30)$$

Ya que todos los coeficientes son distintos de cero y del mismo signo, se necesita aplicar el criterio Routh-Hurwitz. La tabulación de Routh se realiza como sigue:

s^4	1	2	3
s^3	1	2	0
s^2	0	3	

Debido a que el primer elemento del renglón s^2 es cero, los elementos en el renglón s^1 deben ser todos infinito. Para sobrepasar esta dificultad, se reemplaza el cero en el renglón s^2 por un número pequeño

positivo ε y entonces se continúa con la tabulación. Comenzando con el renglón s^2 , los resultados son como sigue:

	s^2	ε	3
Cambio de signo	s^1	$\frac{2\varepsilon - 3}{\varepsilon} \approx -\frac{3}{\varepsilon}$	0
Cambio de signo	s^0	3	0

Ya que existen dos cambios de signo en la primera columna de la tabulación de Routh, la ecuación en la ecuación (6-30) tiene dos raíces en el semiplano derecho del plano s . Resolviendo las raíces de la ecuación (6-30), se obtiene $s = -0.09057 \pm j0.902$ y $s = 0.4057 \pm j1.2928$; las dos últimas raíces están claramente en el semiplano derecho del plano s . ▲

Debe notarse que el método ε descrito puede no dar los resultados correctos si la ecuación tiene raíces imaginarias puras [2,3].

En el segundo caso especial, cuando todos los elementos en un renglón de la tabulación de Routh son ceros antes de que la tabla esté terminada apropiadamente, indica que una o más de las siguientes condiciones pueden existir:

1. La ecuación tiene al menos un par de raíces reales con igual magnitud pero signos opuestos.
2. La ecuación tiene uno o más pares de raíces imaginarias.
3. La ecuación tiene pares de raíces complejas conjugadas que son simétricas con respecto al origen del plano s (i. e., $s = -1 \pm j1$, $s = 1 \pm j1$).

▲ Los coeficientes de la ecuación auxiliar son aquellos del renglón justo arriba del renglón de ceros en la tabla de Routh.

La situación con el renglón completo de ceros se puede remediar utilizando la **ecuación auxiliar** $A(s) = 0$, la cual se forma con los coeficientes del renglón que están justo arriba del renglón de ceros en la tabulación de Routh. La ecuación auxiliar siempre es un polinomio par; esto es, solamente aparecen potencias pares de s . Las raíces de la ecuación auxiliar también satisfacen la ecuación original. Por tanto, resolviendo la ecuación auxiliar, también se obtienen algunas de las raíces de la ecuación original. Para continuar con la tabulación de Routh cuando un renglón de ceros aparece, se siguen los siguientes pasos:

▲ Las raíces de la ecuación auxiliar también deben satisfacer la ecuación original.

1. Forme la ecuación auxiliar $A(s) = 0$ mediante el uso de los coeficientes del renglón que se encuentra justo antes del renglón de ceros.
2. Tome la derivada de la ecuación auxiliar con respecto a s ; esto da $dA(s)/ds = 0$.
3. Remplace el renglón de ceros con los coeficientes de $dA(s)/ds = 0$.

4. Continúe con la tabulación de Routh en la forma usual con el nuevo renglón de coeficientes reemplazando el renglón de ceros.
5. Interprete en la forma usual el cambio de signos, si existe alguno, de los coeficientes en la primera columna de la tabulación de Routh.

Ejemplo 6-5

Considere la siguiente ecuación, que puede ser la ecuación característica de un sistema de control lineal:

$$s^5 + 4s^4 + 8s^3 + 8s^2 + 7s + 4 = 0 \quad (6-31)$$

La tabulación de Routh es:

s^5	1	8	7
s^4	4	8	4
s^3	6	6	0
s^2	4	4	
s^1	0	0	

Debido a que un renglón de ceros aparece prematuramente, la ecuación auxiliar se forma utilizando los coeficientes en el renglón s^2 :

$$A(s) = 4s^2 + 4 = 0 \quad (6-32)$$

La derivada de $A(s)$ con respecto a s es:

$$\frac{dA(s)}{ds} = 8s = 0 \quad (6-33)$$

de la cual los coeficientes 8 y 0 reemplazan a los ceros en el renglón s^1 en la tabulación original. La porción restante de la tabulación de Routh es:

s^1	8	0	coeficientes de $dA(s)/ds$
s^0	4		

Ya que no hay cambios de signo en la primera columna en la tabulación de Routh, la ecuación (6-31) no tiene ninguna raíz en el semiplano derecho del plano s . Resolviendo la ecuación auxiliar en la ecuación (6-32), se obtienen las dos raíces en $s = j$ y $s = -j$, que también son dos de las raíces de la ecuación (6-31). Por lo que la ecuación tiene dos raíces en el eje $j\omega$, y el sistema es marginalmente estable. Estas raíces imaginarias causan que la tabulación original de Routh tenga el renglón de ceros en el renglón s^1 . ▲

Debido a que todos los ceros ocurren en un renglón que corresponde a una potencia impar de s , crean una ecuación auxiliar que sólo tiene potencias pares de s , todas las raíces de la ecuación auxiliar pueden estar en el eje $j\omega$. Para fines de diseño, se puede utilizar la condi-

ción de todo el renglón de ceros para obtener el valor marginal de un parámetro del sistema para lograr la estabilidad. El siguiente ejemplo ilustra el valor real del criterio de Routh-Hurwitz en un problema de diseño simple.

Ejemplo 6-6

Considere que un sistema de control de tercer orden tiene la ecuación característica:

$$s^3 + 3408.3s^2 + 1,204,000s + 1.5 \times 10^7 K = 0 \quad (6-34)$$

El criterio Routh-Hurwitz se aplica para determinar el valor crítico de K para la estabilidad, esto es, el valor de K para el cual por lo menos una raíz está sobre el eje $j\omega$ y ninguna en el semiplano derecho del plano s . La tabulación de Routh de la ecuación (6-34) es como sigue:

s^3	1	1,204,000
s^2	3408.3	$1.5 \times 10^7 K$
s^1	$\frac{410.36 \times 10^7 - 1.5 \times 10^7 K}{3408.3}$	0
s^0	$1.5 \times 10^7 K$	

Para que el sistema sea estable, todas las raíces de la ecuación (6-34) deben estar en el semiplano izquierdo del plano s , y por tanto todos los coeficientes en la primera columna de la tabulación de Routh deben tener el mismo signo. Esto conlleva a las siguientes condiciones:

$$\frac{410.36 \times 10^7 - 1.5 \times 10^7 K}{3408.3} > 0 \quad (6-35)$$

y

$$1.5 \times 10^7 K > 0 \quad (6-36)$$

De la desigualdad de la ecuación (6-35), se tiene $K < 273.57$, y la condición en la ecuación (6-36) da $K > 0$. Por tanto, la condición de K para que el sistema sea estable es:

$$0 < K < 273.57 \quad (6-37)$$

Si se considera que $K = 273.57$, la ecuación característica en la ecuación (6-34) tendrá dos raíces en el eje $j\omega$. Para encontrar estas raíces, se sustituye $K = 273.57$ en la ecuación auxiliar, que se obtiene de la tabulación de Routh utilizando los coeficientes en el renglón s^2 . Por lo que:

$$A(s) = 3408.3s^2 + 4.1036 \times 10^9 = 0 \quad (6-38)$$

que tiene raíces en $s = j1097.27$ y $s = -j1097.27$, y el valor correspondiente de K para estas raíces es 273.57. También si el sistema se opera con $K = 273.57$, la respuesta a entrada cero del sistema será una senoidal no amortiguada con una frecuencia de 1097.27 rad/segundo. ▲

Ejemplo

6-7

Como otro ejemplo de la aplicación del criterio Routh-Hurwitz para problemas de diseño sencillo, considere que la ecuación característica de un sistema de control en lazo cerrado es:

$$s^3 + 3Ks^2 + (K + 2)s + 4 = 0 \quad (6-39)$$

Se desea encontrar el intervalo de valores de K para que el sistema sea estable. La tabulación de Routh de la ecuación (6-39) es:

s^3	1	$K + 2$
s^2	$3K$	4
s^1	$\frac{3K(K + 2) - 4}{3K}$	0
s^0	4	

Del renglón s^2 , la condición de estabilidad es $K > 0$, y del renglón s^1 , la condición de estabilidad es:

$$3K^2 + 6K - 4 > 0 \quad (6-40)$$

o

$$K < -2.528 \quad \text{o} \quad K > 0.528$$

Cuando las condiciones de $K > 0$ y $K > 0.528$ se comparan, es claro que el último requerimiento es más estricto. Por lo que para que el sistema en lazo cerrado sea estable, K debe satisfacer:

$$K > 0.528$$

El requerimiento de $K < -2.528$ se desecha, ya que K no puede ser negativa. ▲

Debe reiterarse que el criterio Routh-Hurwitz es válido solamente si la ecuación característica es algebraica con coeficientes reales. Si cualquiera de los coeficientes es complejo, o si la ecuación no es algebraica, como que contenga funciones exponenciales o funciones senoidales de s , simplemente el criterio de Routh-Hurwitz no puede aplicarse.

Otra limitación del criterio Routh-Hurwitz es que sólo es válido para determinar las raíces de la ecuación característica con respecto al semiplano izquierdo o al semiplano derecho del plano s . El límite de estabilidad es el eje $j\omega$ del plano s . El criterio *no se puede* aplicar a ningún otro límite de estabilidad en el plano complejo, tal como el círculo unitario en el plano z , que es el límite de estabilidad de sistemas en tiempo discreto.

6-6 Estabilidad de sistemas en tiempo discreto

Las definiciones de estabilidad BIBO y a entrada cero se pueden extender fácilmente a sistemas de control en tiempo discreto, SISO, lineales e invariantes con el tiempo.

6-6-1 Estabilidad BIBO

Considere que $u(kT)$, $y(kT)$, y $g(kT)$ son la entrada, la salida y la secuencia al impulso de un sistema en tiempo discreto, SISO, lineal e invariante con el tiempo, respectivamente. Con condiciones iniciales cero, se dice que el sistema es estable BIBO, o simplemente estable, si su secuencia de salida, $y(kT)$ está acotada para una entrada $u(kT)$ acotada. Como en la Sec. 6-1, se puede mostrar que para que el sistema sea BIBO estable, la siguiente condición se debe cumplir:

$$\sum_{k=0}^{\infty} |g(kT)| < \infty \quad (6-41)$$

6-6-2 Estabilidad a entrada cero

Para la estabilidad a entrada cero, la secuencia de salida del sistema debe satisfacer las siguientes condiciones:

$$1. |y(kT)| \leq M < \infty \quad (6-42)$$

$$2. \lim_{k \rightarrow \infty} |y(kT)| = 0 \quad (6-43)$$

Por tanto, la estabilidad a entrada cero también se puede enunciar como **estabilidad asintótica**. Se puede demostrar que tanto la estabilidad BIBO como la estabilidad de entrada cero de sistemas en tiempo discreto requieren que las raíces de la ecuación característica estén dentro del círculo unitario $|z|=1$ en el plano z . Esto no es sorprendente, ya que el eje $j\omega$ del plano s se mapea en el círculo unitario en el plano z . Las regiones de estabilidad e inestabilidad para sistemas en tiempo discreto en el plano z se muestran en la Fig. 6-2. Considere

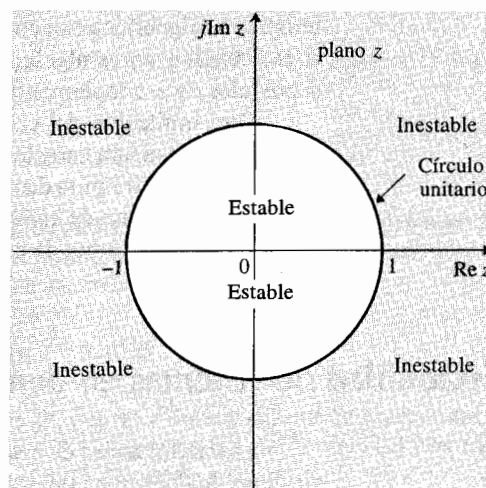


Figura 6-2 Regiones estable e inestable para sistemas en tiempo discreto en el plano z .

Ejem
6-8

6-7

Tabla 6-2 Condiciones de estabilidad de sistemas en tiempo discreto SISO, lineales e invariantes con el tiempo

Condición de estabilidad	Valores de las raíces
Asintóticamente estable o simplemente estable	$ z_i < 1$ para todos $i, i = 1, 2, \dots, n$ (Todas las raíces están dentro del círculo unitario.)
Marginalmente estable o marginalmente inestable	$ z_i = 1$ para cualquier i para raíces simples, y no $ z_i > 1$ para $i = 1, 2, \dots, n$. (Al menos una raíz simple, y ninguna raíz de orden múltiple sobre el círculo unitario y ninguna raíz fuera del círculo.)
Inestable	$ z_i > 1$ para cualquier i , o $ z_i = 1$ para cualquier raíz de orden múltiple. $i = 1, 2, \dots, n$. (Al menos una raíz simple fuera del círculo unitario y por lo menos una raíz de orden múltiple sobre el círculo unitario.)

que las raíces de la ecuación característica de un sistema en tiempo discreto, SISO, lineal e invariante con el tiempo son $z_i, i = 1, 2, \dots, n$. Las posibles condiciones de estabilidad del sistema se resumen en la tabla 6-2 con respecto a las raíces de la ecuación característica.

El siguiente ejemplo ilustra la relación entre los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, que son las raíces de la ecuación característica, y la condición de estabilidad del sistema.

Ejemplo

6-8

$$M(z) = \frac{5z}{(z - 0.2)(z - 0.8)} \quad \text{Sistema estable}$$

$$M(z) = \frac{5z}{(z + 1.2)(z - 0.8)} \quad \text{Sistema inestable debido al polo en } z = -1.2$$

$$M(z) = \frac{5(z + 1)}{z(z - 1)(z - 0.8)} \quad \text{Marginalmente estable debido a } z = 1$$

$$M(z) = \frac{5(z + 1.2)}{z^2(z + 1)^2(z + 0.1)} \quad \text{Inestable debido al polo de segundo orden en } z = -1$$

6-7 Pruebas de estabilidad para sistemas en tiempo discreto

En la Sec. 6-6 se hizo mención que la prueba de estabilidad de un sistema lineal en tiempo discreto es esencialmente un problema de investigar si todas las raíces de la ecuación característica están dentro del círculo unitario $|z| = 1$ en el plano z . El criterio de Nyquist, el diagrama del lugar geométrico de las raíces y el diagrama de Bode, originalmente ideados para sistemas en tiempo continuo, se pueden aplicar a los estudios de estabilidad de sistemas en tiempo discreto. Una excepción es el criterio de Routh-Hurwitz, el cual en su forma original está restringido solamente al eje imaginario en el plano s como el límite de estabilidad, y por tanto únicamente se puede aplicar a sistemas en tiempo continuo.

6-7-1 Método de transformación bilineal [9]

Aún se puede aplicar el criterio de Routh-Hurwitz a sistemas en tiempo discreto si se puede encontrar una transformación que modifique el círculo unitario en el plano z en el eje imaginario de otro plano complejo. No se puede usar la relación de la transformada $z = \exp(Ts)$ o $s = (\ln z)/T$, ya que transformaría una ecuación algebraica en z en una ecuación no algebraica en s , y la prueba de Routh no se puede aplicar todavía. Sin embargo, existen muchas transformaciones bilineales de la forma:

$$z = \frac{ar + b}{cr + d} \quad (6-44)$$

en donde a, b, c, d son constantes reales, y r es una variable compleja, esto transformará los círculos en el plano z en líneas rectas en el plano r . Una de estas transformadas que convierte el interior del círculo unitario del plano z en el semiplano izquierdo del plano r es:

$$z = \frac{1 + r}{1 - r} \quad (6-45)$$

que se conoce como **transformada r** . Una vez que la ecuación característica en z se transforma en el dominio r mediante el empleo de la ecuación (6-45), el criterio de Routh-Hurwitz se puede aplicar nuevamente a la ecuación en r .

La transformada r dada en la ecuación (6-45) es probablemente la forma más simple que puede emplearse en forma manual, para transformar una ecuación $F(z)$ en una ecuación en r . Otra transformada que a menudo se utiliza en el diseño de sistemas de control en tiempo discreto en el dominio de la frecuencia es:

$$z = \frac{(2/T) + w}{(2/T) - w} \quad (6-46)$$

o

$$w = \frac{2z - 1}{Tz + 1} \quad (6-47)$$

que se conoce como **transformada w** . Observe que la transformada w se convierte en la transformada r cuando $T = 2$. La ventaja de la transformada w sobre la transformada r es que el eje imaginario del plano w se parece al del plano s . Para demostrar esto, se sustituye:

$$z = e^{j\omega T} = \cos \omega T + j \operatorname{sen} \omega T \quad (6-48)$$

en la ecuación (6-47); se obtiene:

$$w = \frac{2 \cos \omega T + j \operatorname{sen} \omega T - 1}{T \cos \omega T + j \operatorname{sen} \omega T + 1} \quad (6-49)$$

Racionalizando la ecuación (6-49) y simplificando, se obtiene:

$$w = j\omega_w = j \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2} \quad (6-50)$$

Por lo que el círculo unitario en el plano z se mapea en el del eje imaginario $w = j\omega_w$ en el plano w . La relación entre ω_w y ω , la frecuencia real, es:

$$\omega_w = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2} = \frac{\omega_s}{\pi} \tan \frac{\pi \omega}{\omega_s} \quad (6-51)$$

en donde ω_s es la frecuencia de muestreo en rad/segundo. La correlación entre ω y ω_w es que ambas van a 0 y a ∞ al mismo tiempo. Por supuesto, para el criterio de Routh-Hurwitz, es más difícil emplear la transformada w , especialmente, ya que el periodo de muestreo T aparece en la ecuación (6-47). Sin embargo, si existen programas de computadora disponibles para las transformaciones, la diferencia es insignificante.

En el **Programa CC, WPLANE, G1, G2** convierte y transfiere la función $G_1(z)$ en $G_2(w)$ empleando la ecuación (6-46). El programa debe estar primero en el modo digital (DIG), y le preguntará el periodo de muestreo de T .

Los siguientes ejemplos ilustran la aplicación de la transformada r a una ecuación característica en z para que la ecuación se pueda probar mediante el criterio de Routh-Hurwitz en el dominio r .

Considere que la ecuación característica de un sistema de control en tiempo discreto es:

$$z^3 + 5.94z^2 + 7.7z - 0.368 = 0 \quad (6-52)$$

Al sustituir la ecuación (6-45) en la ecuación (6-52) y simplificando, se obtiene:

$$3.128r^3 - 11.74r^2 + 2.344r + 14.27 = 0 \quad (6-53)$$

Ejemplo

6-9

La tabulación de Routh de la última ecuación es:

	r^3	3.128	2.344
Cambio de signo	r^2	-11.74	14.27
Cambio de signo	r^1	6.146	0
	r^0	14.27	

Debido a que existen dos cambios de signo en la primera columna de la tabulación, la ecuación (6-53) tiene dos raíces en el semiplano derecho del plano r . Esto corresponde a la ecuación (6-52) que tiene dos raíces fuera del círculo unitario en el plano z . Este resultado se puede verificar al resolver las dos ecuaciones en z y en r . Para la ecuación (6-52), las raíces son: $z = -2.0$, $z = -3.984$ y $z = 0.0461$. Las tres raíces correspondientes en el plano r son: $r = 3.0$, $r = 1.67$, y $r = -0.9117$, respectivamente. ▲

Ejemplo 6-10

Considere un problema de diseño que emplea la transformada bilineal y el criterio de Routh-Hurwitz. La ecuación característica de un sistema de control lineal de datos discretos está dada como:

$$F(z) = z^3 + z^2 + z + K = 0 \quad (6-54)$$

en donde K es una constante real. El problema es encontrar el intervalo de valores de K para que el sistema sea estable. Primero se transforma $F(z)$ en una ecuación en r empleando la transformada bilineal de la ecuación (6-45). El resultado es:

$$(1 - K)r^3 + (1 + 3K)r^2 + 3(1 - K)r + 3 + K = 0 \quad (6-55)$$

La tabulación de Routh de la última ecuación es:

r^3	$1 - K$	$3(1 - K)$
r^2	$1 + 3K$	$3 + K$
r^1	$\frac{8K(1 - K)}{1 + 3K}$	0
r^0	$3 + K$	

Para un sistema estable, los números en la primera columna de la tabulación deben ser del mismo signo. Se puede demostrar que estos números no pueden ser todos negativos, ya que las condiciones se contradicen unas a otras. Entonces, para que todos los números sean positivos, se tienen las siguientes condiciones:

$$1 - K > 0 \quad 1 + 3K > 0 \quad K > 0 \quad 3 + K > 0$$

lo cual conlleva a la condición de estabilidad:

$$0 < K < 1 \quad (6-56)$$

6-7-2 Pruebas de estabilidad directas

Existen pruebas de estabilidad que se pueden aplicar directamente a la ecuación característica en z , con referencia al círculo unitario en el plano z . Uno de los primeros métodos que proveen las condiciones necesarias y suficientes para que las raíces de la ecuación característica caigan dentro del círculo unitario es el criterio de Schur-Cohn [5]. Un método tabular más sencillo fue creado por Jury y Blanchard [6,7] y se conoce como **criterio de estabilidad de Jury** [10]. Routh. H. Raible [8] diseñó una forma alterna de tabular la prueba de estabilidad de Jury. Desafortunadamente, estas pruebas analíticas se vuelven muy tediosas para ecuaciones mayores a las de segundo orden, especialmente cuando la ecuación tiene parámetros desconocidos. Entonces, no existe razón para utilizar cualquiera de estas pruebas si se conocen todos los coeficientes de la ecuación, ya que siempre se puede utilizar una computadora y el programa para encontrar las raíces. Sopesando todos los pros y los contras, este autor cree que cuando la ecuación característica tiene al menos un parámetro desconocido, el método de la transformada bilineal es aún el mejor método manual para determinar la estabilidad de sistemas lineales en tiempo discreto. Sin embargo, es útil introducir la condición necesaria de estabilidad que se puede verificar por inspección.

Considere que la ecuación característica de un sistema lineal e invariante con el tiempo en tiempo discreto es:

$$F(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = 0 \quad (6-57)$$

en donde todos los coeficientes son reales. Entre todas las condiciones dadas en la prueba de Jury, las siguientes condiciones *necesarias* se deben satisfacer para que $F(z)$ no tenga raíces sobre o fuera del círculo unitario.

$$\begin{aligned} F(1) &> 0 \\ F(-1) &> 0 & \text{si } n = \text{entero par} \\ F(-1) &< 0 & \text{si } n = \text{entero impar} \\ |a_0| &< a_n \end{aligned} \quad (6-58)$$

Si una ecuación de la forma de la ecuación (6-57) viola cualquiera de las condiciones señaladas, no todas las raíces están dentro del círculo unitario, y el sistema no sería estable. Aparentemente, estas condiciones necesarias se pueden verificar fácilmente mediante inspección.

Considere la ecuación:

$$F(z) = z^3 + z^2 + 0.5z + 0.25 = 0 \quad (6-59)$$

Aplicando las condiciones en la ecuación (6-58), se tiene:

$$\begin{aligned} F(1) &= 2.75 > 0 & \text{y} & & F(-1) &= -0.25 < 0 & \text{para } n = 3, \text{ que es impar} \\ |a_0| &= 0.25 < a_3 = 1 \end{aligned}$$

Por lo que se satisfacen todas las condiciones en la ecuación (6-58), pero nada puede decirse acerca de la estabilidad del sistema. ▲

Ejemplo 6-12

Considere la ecuación:

$$F(z) = z^3 + z^2 + 0.5z + 1.25 = 0 \quad (6-60)$$

Las condiciones en la ecuación (6-58) son:

$$\begin{array}{ll} F(-1) = 0.75 > 0 & \text{para } n = 3, \text{ que es impar} \\ |a_0| = 1.25 & \text{que no es menor que } a_3, \text{ que es igual a 1} \end{array}$$

Debido a que para n impar, $F(-1)$ debe ser negativa, la ecuación en la ecuación (6-60) tiene por lo menos una raíz fuera del círculo unitario. Tampoco se cumple la condición en el valor absoluto de a_0 . ▲

Sistemas de segundo orden

Las condiciones en la ecuación (6-58) se convierten en *necesarias y suficientes* cuando el sistema es de segundo orden. Esto es, las condiciones necesarias y suficientes para que la ecuación de segundo orden:

$$F(z) = a_2 z^2 + a_1 z + a_0 = 0 \quad (6-61)$$

no tenga raíces sobre o fuera del círculo unitario, son:

$$\begin{array}{l} F(1) > 0 \\ F(-1) > 0 \\ |a_0| < a_2 \end{array} \quad (6-62)$$

Considere la ecuación:

$$F(z) = z^2 + z + 0.25 = 0 \quad (6-63)$$

Aplicando las condiciones en la ecuación (6-62), se tiene:

$$\begin{array}{lll} F(1) = 2.25 > 0 & F(-1) = 0.25 > 0 & \text{para } n = 2, \text{ que es par} \\ |a_0| = 0.25 < a_2 = 1 & & \end{array}$$

Por lo que todas las condiciones en la ecuación (6-62) se satisfacen. Las dos raíces en la ecuación (6-63) están dentro del círculo unitario, y el sistema es estable. ▲

6-8 Resumen

En este capítulo se dieron las definiciones de la estabilidad BIBO, a entrada cero y asintótica de sistemas en tiempo discreto lineales, e invariantes en el tiempo y en tiempo continuo. Se demostró que la condición para estos tipos de estabilidad se relaciona directamente con las raíces de la ecuación característica. Para que un sistema en tiempo continuo sea estable, las raíces de la ecuación característica deben localizarse en el semiplano izquierdo del plano s . Para que un sistema en tiempo discreto sea estable, las raíces de la ecuación característica deben estar dentro del círculo unitario $|z| = 1$ en el plano z .

La condición necesaria para que un polinomio $F(s)$ no tenga ceros sobre el eje $j\omega$ y en el semiplano derecho del plano s es que todos sus coeficientes deben ser del mismo signo y ninguno puede ser cero. Mediante el criterio de Routh-Hurwitz, se verifican las condiciones necesaria y suficiente para que $F(s)$ tenga ceros solamente en el semiplano izquierdo del plano s . El valor del criterio de Routh-Hurwitz se reduce si la ecuación característica se puede resolver utilizando un programa de computadora que encuentre raíces.

Para sistemas en tiempo discreto, se debe verificar la ecuación característica $F(z)$ para raíces sobre y fuera del círculo unitario en el plano z . El criterio de Routh-Hurwitz **no puede** aplicarse directamente a esta situación. Sin embargo existen métodos directos similares al criterio de Routh-Hurwitz que se pueden emplear para verificar las raíces en el plano z con respecto al límite de la estabilidad, esto se convierte en algo molesto, excepto para sistemas de segundo orden. Un método confiable es utilizar la transformada bilineal, que transforma el círculo unitario en el plano z en el eje imaginario de otro plano de variable compleja, por lo que el criterio de Routh-Hurwitz se puede aplicar a la ecuación transformada.

Preguntas de repaso

1. ¿Puede aplicarse directamente el criterio de Routh-Hurwitz al análisis de estabilidad de los siguientes sistemas?

- (a) Sistema en tiempo continuo con la ecuación característica

$$s^4 + 5s^3 + 2s^2 + 3s + 2e^{-2s} = 0$$

- (b) Sistema en tiempo continuo con la ecuación característica

$$s^4 - 5s^3 + 3s^2 + Ks + K^2 = 0$$

- (c) Sistema en tiempo discreto con la ecuación característica

$$z^3 + 2z^2 + 0.5z + 0.1 = 0$$

2. Los primeros dos renglones de la tabulación de Routh de un sistema de tercer orden son:

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 2 & 2 \\ s^2 & 4 & 4 \end{array}$$

Seleccione la respuesta correcta de las siguientes alternativas:

- (a) La ecuación tiene una raíz en el semiplano izquierdo del plano s .
- (b) La ecuación tiene dos raíces sobre el eje $j\omega$ en $s = j$ y $s = -j$. La tercera raíz está en el semiplano izquierdo del plano.

- (c) La ecuación tiene dos raíces sobre el eje $j\omega$ en $s = 2j$ y $s = -2j$. La tercera raíz está en el semiplano izquierdo. (V) (F)
- (d) La ecuación tiene dos raíces sobre el eje $j\omega$ en $s = 2j$ y $s = -2j$. La tercera raíz está en el semiplano derecho. (V) (F)
3. Si los números en la primera columna de la tabulación de Routh se convierten en negativos, la ecuación para la cual fue hecha la tabulación tiene por lo menos una raíz en el semiplano izquierdo del plano s . (V) (F)
4. Las raíces de la ecuación auxiliar, $A(s) = 0$, de la tabulación de Routh de una ecuación característica deben también ser las raíces de ésta última. (V) (F)
5. La siguiente ecuación característica del sistema en tiempo discreto representa un sistema inestable, ya que contiene un coeficiente negativo.

$$z^3 - z^2 + 0.1z + 0.5 = 0 \quad (V) \quad (F)$$

6. La siguiente ecuación característica de un sistema en tiempo continuo representa un sistema inestable, ya que contiene un coeficiente negativo.

$$s^3 - s^2 + 5s + 10 = 0 \quad (V) \quad (F)$$

7. La siguiente ecuación característica de un sistema en tiempo discreto representa un sistema inestable, ya que el coeficiente del término z es cero.

$$z^2 - 0.5 = 0 \quad (V) \quad (F)$$

8. La siguiente ecuación característica de un sistema en tiempo continuo representa un sistema inestable, ya que existe un coeficiente cero.

$$s^3 + 5s^2 + 4 = 0 \quad (V) \quad (F)$$

9. Cuando un renglón de la tabulación de Routh contiene todos sus elementos cero antes del final de la tabulación, esto significa que la ecuación tiene raíces sobre el eje imaginario del plano s . (V) (F)

10. Sin realizar pruebas detalladas, es fácil observar que la siguiente ecuación característica de la transformada z debe tener al menos una raíz fuera del círculo unitario en el plano z .

$$z^4 + 5z^3 + z^2 + z + 2 = 0 \quad (V) \quad (F)$$

Las respuestas a las preguntas de falso y verdadero se dan después de la sección de los Problemas.

Referencias

1. F. R. GANTMACHER, *Matrix Theory*, Vol. II, Chelsea Publishing Company, New York, 1964.
2. K. J. KHATWANI, "On Routh-Hurwitz Criterion," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-26, p. 583, Apr. 1981.

3. **S. K. PILLAI**, "The ε Method of the Routh-Hurwitz Criterion," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-26, p. 584, Apr. 1981.
4. **E. I. JURY**, "The Number of Roots of a Real Polynomial Inside (or Outside) the Unit Circle Using the Determinant Method," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-10, pp. 371-372, July 1965.
5. **M. L. COHEN**, "A Set of Stability Constraints on the Denominator of a Sampled-Data Filter," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-11, pp. 327-328, Apr. 1966.
6. **E. I. JURY and J. BLANCHARD**, "A Stability Test for Linear Discrete Systems in Table Form," *IRE Proc.*, Vol. 49, No. 12, pp. 1947-1948, Dec. 1961.
7. **E. I. JURY and B. D. O. ANDERSON**, "A Simplified Schur-Cohen Test," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-18, pp. 157-163, Apr. 1973.
8. **R. H. RAIBLE**, "A Simplification of Jury's Tabular Form," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-19, pp. 248-250, June 1974.
9. **B. C. KUO**, *Digital Control Systems*, 2nd ed., Saunders College Publishing, Philadelphia, 1992.
10. **E. I. JURY**, *Theory and Application of the z-Transform Method*, John Wiley & Sons, New York, 1964.

Problemas

▲ Estabilidad
del sistema

- 6-1. Sin utilizar el criterio de Routh-Hurwitz, determine si los siguientes sistemas son asintóticamente estables, marginalmente estables o inestables. En cada caso se proporciona la función de transferencia del sistema en lazo cerrado.

(a) $M(s) = \frac{10(s+2)}{s^3 + 3s^2 + 5s}$

(b) $M(s) = \frac{s-1}{(s+5)(s^2+2)}$

(c) $M(s) = \frac{K}{s^3 + 5s + 5}$

(d) $M(s) = \frac{100(s-1)}{(s+5)(s^2+2s+2)}$

(e) $M(s) = \frac{100}{s^3 - 2s^2 + 3s + 10}$

(f) $M(s) = \frac{10(s+12.5)}{s^4 + 3s^3 + 50s^2 + s + 10^6}$

▲ Criterio de Routh-
Hurwitz

- 6-2. Utilizando el criterio de Routh-Hurwitz, determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado que tienen las siguientes ecuaciones características. Determine el número de raíces de cada ecuación que están en el semiplano derecho del plano s y en el eje $j\omega$.

(a) $s^3 + 25s^2 + 10s + 450 = 0$

(b) $s^3 + 25s^2 + 10s + 50 = 0$

(c) $s^3 + 25s^2 + 250s + 10 = 0$

(d) $2s^4 + 10s^3 + 5.5s^2 + 5.5s + 10 = 0$

(e) $s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 15s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$

(f) $s^4 + 2s^3 + 10s^2 + 20s + 5 = 0$

▲ Criterio de Routh-Hurwitz sobre el margen de estabilidad

- 6-3. Para cada ecuación característica de los sistemas de control realimentados proporcionados, determine el límite de K para que el sistema sea asintóticamente estable. Determine el valor de K para que el sistema sea marginalmente estable y la frecuencia de la oscilación sostenida si es aplicable.

- (a) $s^4 + 25s^3 + 15s^2 + 20s + K = 0$
 (b) $s^4 + Ks^3 + 2s^2 + (K + 1)s + 10 = 0$
 (c) $s^3 + (K + 2)s^2 + 2Ks + 10 = 0$
 (d) $s^3 + 20s^2 + 5s + 10K = 0$
 (e) $s^4 + Ks^3 + 5s^2 + 10s + 10K = 0$
 (f) $s^4 + 125s^3 + s^2 + 5s + K = 0$

▲ Región de estabilidad en el plano de parámetros.

- 6-4. La función de transferencia en lazo de un sistema de control realimentado de un solo lazo está dada como:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + 5)}{s(s + 2)(1 + Ts)}$$

Los parámetros K y T pueden estar representados en el plano con K como el eje horizontal y T como el eje vertical. Determine las regiones en el plano de parámetros de T contra K en el cual el sistema en lazo cerrado es asintóticamente estable, e inestable. Indique el límite en el que el sistema es marginalmente estable.

▲ Margen de estabilidad, oscilación sostenida

- 6-5. Dada la función de transferencia de la trayectoria directa de sistemas de control de realimentación unitaria:

- (a) $G(s) = \frac{K(s + 4)(s + 20)}{s^3(s + 100)(s + 500)}$ (b) $G(s) = \frac{K(s + 10)(s + 20)}{s^2(s + 2)}$
 (c) $G(s) = \frac{K}{s(s + 10)(s + 20)}$ (d) $G(s) = \frac{K(s + 1)}{s^3 + 2s^2 + 3s + 1}$

Aplique el criterio de Routh-Hurwitz para determinar la estabilidad del sistema en lazo cerrado como una función de K . Determine el valor de K que causará oscilaciones sostenidas de amplitud constante en el sistema. Determine la frecuencia de la oscilación.

▲ Estabilidad del sistema en la forma de ecuación de estado, control por realimentación de estado

- 6-6. Un proceso controlado está modelado por las siguientes ecuaciones de estado.

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_1(t) - 2x_2(t) \quad \frac{dx_2(t)}{dt} = 10x_1(t) + u(t)$$

El control $u(t)$ se obtiene de la realimentación de estado, tal que:

$$u(t) = -k_1x_1(t) - k_2x_2(t)$$

en donde k_1 y k_2 son constantes reales. Determine la región en el plano de parámetros de k_1 contra k_2 , en el cual el sistema de lazo cerrado es asintóticamente estable.

▲ Estabilidad del sistema en la forma de ecuación de estado, control por realimentación de estado

- 6-7. Un sistema lineal e invariante con el tiempo se describe mediante las siguientes ecuaciones de estado:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

en donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

El sistema en lazo cerrado se implanta mediante la realimentación del estado, de tal forma que $u(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t)$, en donde $\mathbf{K} = [k_1 \ k_2 \ k_3]$; y k_1 , k_2 y k_3 son constantes reales. Determine las restricciones de los elementos de $\mathbf{K}$ de tal forma que el sistema en lazo cerrado sea asintóticamente estable.

▲ Estabilización
con realimentación
de estado

- 6-8. Dado el sistema en forma de ecuación de estado:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

en donde:

$$(a) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

¿Se puede estabilizar el sistema mediante la realimentación de estado $u(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t)$, en donde $\mathbf{K} = [k_1 \ k_2 \ k_3]$?

▲ Sistema con
realimentación por
tacómetro

- 6-9. En la Fig. 6P-9 se muestra el diagrama de bloques de un sistema de control de un motor con realimentación por tacómetro. Encuentre el intervalo de la constante del tacómetro K_t para que el sistema sea asintóticamente estable.

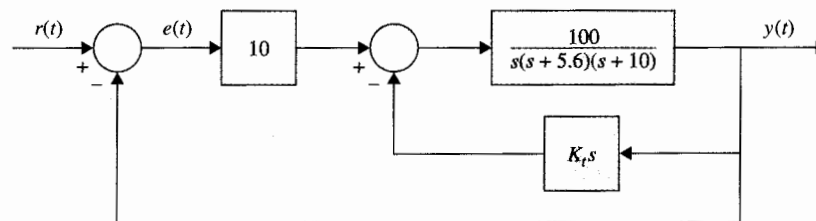
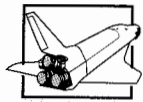
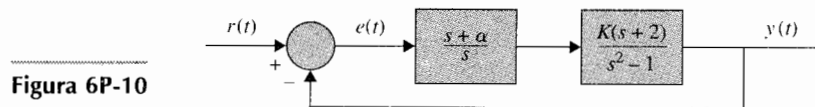


Figura 6P-9

▲ Estabilidad en el plano de parámetros

- 6-10. En la Fig. 6P-10 se muestra el diagrama de bloques de un sistema de control. Encuentre la región en el plano K contra α para que el sistema sea asintóticamente estable. (Utilice K como el eje vertical y α como el eje horizontal.)



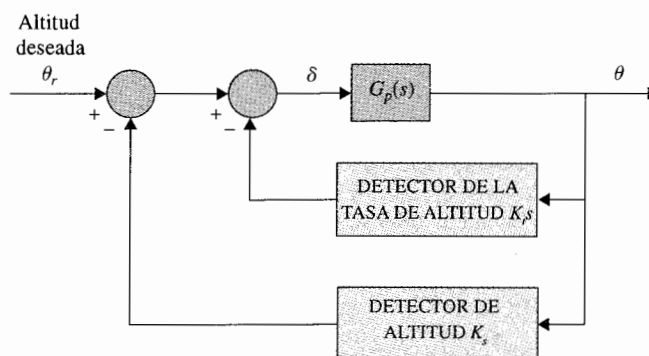
▲ Estabilidad del control de altitud de un misil

- 6-11. El control de altitud de un misil que se muestra en la Fig. 4P-13, se logra mediante el empuje vectorial. La función de transferencia entre el ángulo de empuje $\Delta(s)$ y el ángulo de ataque $\Theta(s)$ está representada por:

$$G_p(s) = \frac{\Theta(s)}{\Delta(s)} = \frac{K}{s^2 - a}$$

en donde K y α son constantes reales positivas. El diagrama de bloque del sistema de control se muestra en la Fig. 6P-11.

- (a) En la Fig. 6P-11, considere que solamente el lazo del detector de altitud está en operación, pero $K_i = 0$. Determine la relación entre K , K_s , y α , de tal forma que el misil oscilará hacia adelante y atrás (marginally estable). Encuentre la condición para que el misil caiga (inestable).
- (b) Considere que ambos lazos están en operación. Determine la relación entre K , K_s , K_i y α , para que el misil oscile hacia adelante y atrás. Repita para que el misil caiga.



▲ Aplicación del criterio Routh-Hurwitz para la estabilidad relativa

- 6-12. El criterio convencional de Routh-Hurwitz provee solamente información sobre la localización de los ceros de un polinomio $F(s)$, con respecto a los semiplanos izquierdo y derecho del plano s . Visualice una transformación lineal $s = f(p, \alpha)$ en donde p es una variable compleja, para que el criterio de Routh-Hurwitz se pueda aplicar para determinar si $F(s)$ tiene ceros a la

derecha de la línea $s = -\alpha$, en donde α es un número real positivo. Aplique la transformación a las siguientes ecuaciones características para determinar cuántas raíces están a la derecha de la línea $s = -1$ en el plano s .

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad F(s) &= s^2 + 5s + 3 = 0 & \text{(b)} \quad s^3 + 3s^2 + 3s + 1 = 0 \\ \text{(c)} \quad F(s) &= s^3 + 4s^2 + 3s + 10 = 0 & \text{(d)} \quad s^3 + 4s^2 + 4s + 4 = 0 \end{aligned}$$

▲ Estabilidad de un sistema de control de nivel de líquido

6-13. La Fig. 6P-13 muestra la versión en lazo cerrado del sistema de control de nivel de líquido descrito en el problema 5-40. En este problema se proporcionan todos los parámetros y ecuaciones del sistema. El detector de error se modela como:

$$K_s = 1 \text{ V/ft} \quad e(t) = K_s[r(t) - h(t)]$$

- Dibuje un diagrama de bloques funcional para todo el sistema, mostrando la relación de funcionalidad entre las funciones de transferencia.
- Considere que la función de transferencia del controlador, $G_c(s)$, es la unidad. Encuentre la función de transferencia en lazo abierto $G(s) = H(s)/E(s)$ y la función de transferencia de lazo cerrado $M(s) = H(s)/R(s)$. Encuentre la ecuación característica del sistema en lazo cerrado. Observe que se especifican todos los parámetros del sistema, excepto el de N , el número de válvulas de entrada.

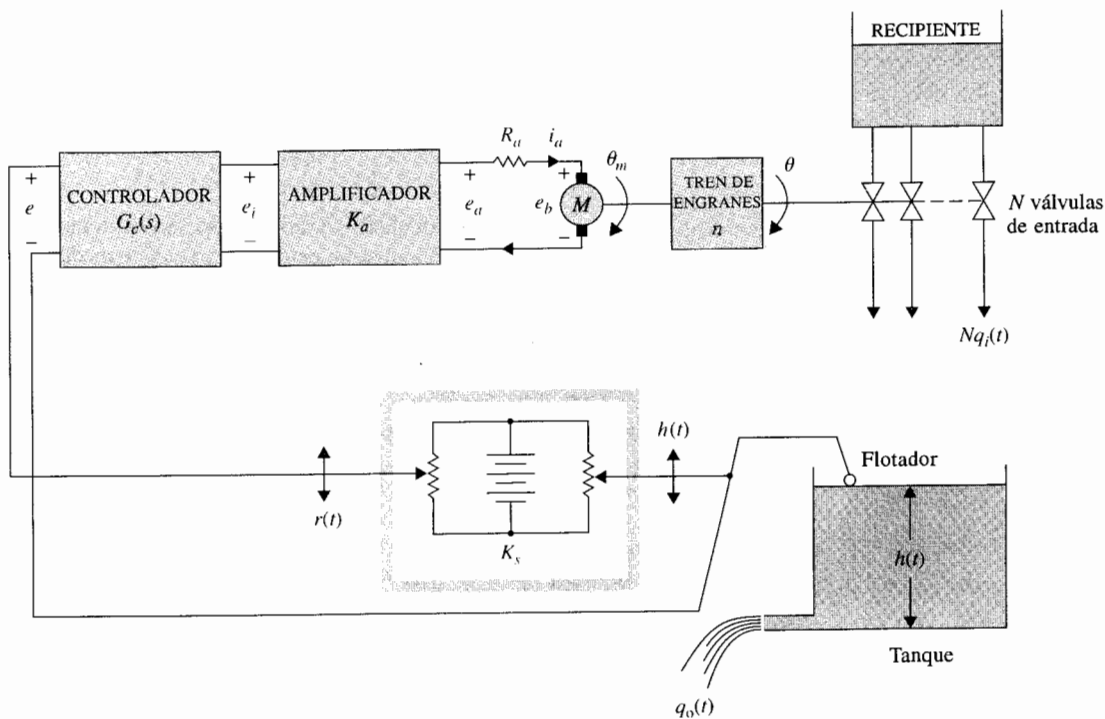


Figura 6P-13

- (c) Aplique el criterio de Routh-Hurwitz a la ecuación característica y determine el número máximo de válvulas de admisión (entero positivo) para que el sistema sea asintóticamente estable. Considere que $G_c(s) = 1$.

▲ Estabilidad del sistema de control de nivel de líquido

6-14. El diagrama de bloques que se muestra en la Fig. 6P-14 representa el sistema de control de nivel de líquido descrito en el problema 6-13. Se proporciona la siguiente información: $K_a = 50$, $K_f = 50$, $K_b = 0.0706$, $J = 0.006$, $R_a = 10$, $K_i = 10$, y $n = 1/100$. Los valores de A , N y K_o se asignarán a continuación.

- (a) Suponga que el número de válvulas de admisión, N , y el área del tanque, A , son parámetros variables, y $K_o = 40$. Encuentre los intervalos de N y A de tal forma que el sistema en lazo cerrado sea asintóticamente estable. Indique la región en el plano N contra A en donde el sistema es estable. Utilice el hecho de que N es un entero. Si el área de sección transversal del tanque, A es infinitamente larga, ¿cuál es el valor máximo de N (entero) para la estabilidad?
- (b) Es útil investigar la relación entre la relación de engranes n y K_o , que controla la entrada y salida del líquido, respectivamente. Encuentre la región estable en el plano N contra K_o para K_o arriba de 100. Considere que $A = 50$.
- (c) Considere que $N = 10$ y $A = 50$. K_i y K_o son parámetros variables. Encuentre la región estable en el plano de K_i contra K_o .

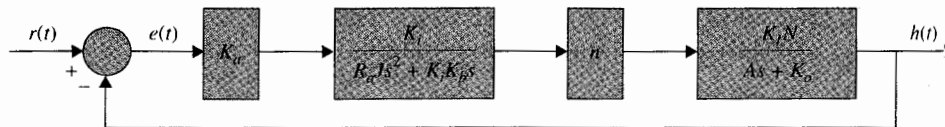
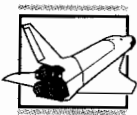


Figura 6P-14



▲ Estabilidad del sistema de control de posición de un transbordador espacial

6.15. El compartimento de carga del sistema de control de posición del transbordador espacial se modela como una masa pura M . El compartimento está suspendido mediante sostenes magnéticos para que no exista fricción en el control. La altura del compartimento en la dirección y se controla mediante los actuadores magnéticos localizados en la base. La fuerza total producida por los actuadores magnéticos es $f(t)$. Los controles de otros grados de movimiento son independientes y aquí no se consideran. Debido a que existen experimentos ubicados dentro del compartimento, se le debe suministrar corriente eléctrica a través de cables. El resorte lineal con la constante de resorte K_s se utiliza para modelar los cables añadidos. El modelo de sistema dinámico para el control de movimiento en el eje y se muestra en la Fig. 6P-15. La ecuación de fuerza del movimiento en la dirección y es:

$$f(t) = K_s y(t) + M \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$$

en donde $K_s = 0.5$ N-m/m y $M = 500$ kg. Los actuadores magnéticos se controlan a través de realimentación del estado, por lo que:

$$f(t) = -K_p y(t) - K_D \frac{dy(t)}{dt}$$

▲ I
siste
de i

▲ E
siste
disci

▲ Es
siste
digi

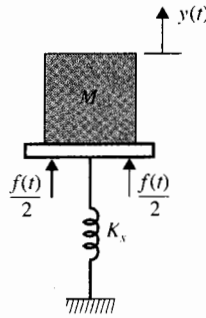


Figura 6P-15

- (a) Dibuje un diagrama de bloques funcional para el sistema.
- (b) Encuentre la ecuación característica del sistema en lazo cerrado.
- (c) Encuentre la región en el plano K_D contra K_p en donde el sistema es asintóticamente estable.

▲ Estabilidad del sistema de control de inventario

- 6-16. Un sistema de control de inventario se modela mediante las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1(t)}{dt} &= -x_2(t) + u(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= -Ku(t)\end{aligned}$$

en donde $x_1(t)$ es el nivel de inventario, $x_2(t)$ es la tasa de venta de los productos, $u(t)$ es la tasa de producción y K una constante real. Considere que la salida del sistema es $y(t)$, $x_1(t)$, y $r(t)$ es el punto de ajuste de referencia del nivel de inventario deseado. Considere $u(t) = r(t) - y(t)$. Determine las restricciones en K para que el sistema en lazo cerrado sea asintóticamente estable.

▲ Estabilidad de sistemas en tiempo discreto

- 6-17. Aplique la transformada w a las siguientes ecuaciones características de sistemas de control en tiempo discreto, y determine las condiciones de estabilidad (asintóticamente estable, marginalmente estable o inestable) por medio del criterio de Routh-Hurwitz.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & z^2 + 1.5z - 1 = 0 \\ \text{(b)} & z^3 + z^2 + 3z + 0.2 = 0 \\ \text{(c)} & z^3 - 1.2z^2 - 2z + 3 = 0 \\ \text{(d)} & z^3 - z^2 - 2z + 0.5 = 0 \end{array}$$

Verifique las respuestas resolviendo las raíces de las ecuaciones utilizando un programa de computadora para la búsqueda de raíces.

▲ Estabilidad del sistema de control digital

- 6-18. Un sistema de control digital se describe mediante la ecuación de estado:

$$x(k+1) = (0.368 - 0.632K)x(k) + Kr(k)$$

en donde $r(k)$ es la entrada y $x(k)$ es la variable de estado. Determine los valores de K para que el sistema sea asintóticamente estable.

▲ Estabilidad del sistema de control digital

- 6-19. La ecuación característica de un sistema de control lineal digital es:

$$z^3 + z^2 + 1.5Kz - (K + 0.5) = 0$$

Determine los valores de K para que el sistema sea asintóticamente estable.

▲ Estabilidad del sistema de control en tiempo discreto

- 6-20. En la Fig. 6P-20, se muestra el diagrama de bloque de un sistema de control en tiempo discreto.

- (a) Para $T = 0.1$ segundos, encuentre los valores de K de tal forma que el sistema sea asintóticamente estable.
 (b) Repita la parte (a) cuando el periodo de muestreo es de 0.5 segundos.
 (c) Repita la parte (a) cuando el periodo de muestreo es de 1.0 segundos.

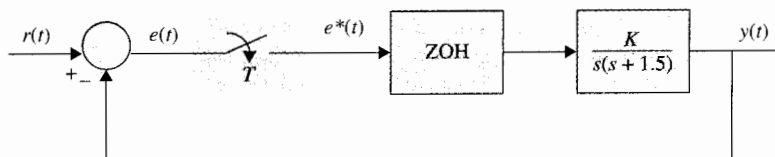


Figura 6P-20

Problemas adicionales para computadora

- 6-21. Utilice un programa para la búsqueda de raíces para encontrar las raíces de las siguientes ecuaciones características de sistemas lineales en tiempo continuo, y determine la condición de estabilidad de los mismos.

(a) $s^3 + 10s^2 + 10s + 130 = 0$ (b) $s^4 + 12s^3 + s^2 + 2s + 10 = 0$
 (c) $s^4 + 12s^3 + 10s^2 + 10s + 10 = 0$ (d) $s^4 + 12s^3 + s^2 + 10s + 1 = 0$
 (e) $s^6 + 6s^5 + 125s^4 + 100s^3 + 100s^2 + 20s + 10 = 0$
 (f) $s^5 + 125s^4 + 100s^3 + 100s^2 + 20s + 10 = 0$

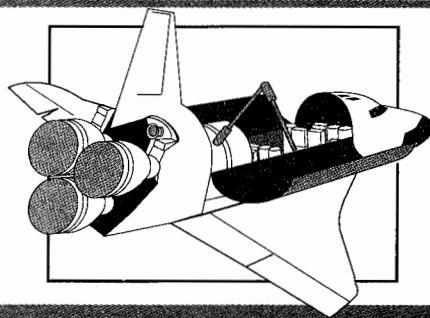
- 6-22. Utilice un programa para la búsqueda de raíces para encontrar las raíces de las siguientes ecuaciones características de sistemas de control lineales de datos discretos, y determine la condición de estabilidad de los sistemas.

(a) $z^3 + 2z^2 + 1.2z + 0.5 = 0$ (b) $z^3 + z^2 + z - 0.5 = 0$
 (c) $0.5z^3 + z^2 + 1.5z + 0.5 = 0$
 (d) $z^4 + 0.5z^3 + 0.25z^2 + 0.1z - 0.25 = 0$

Respuestas a las preguntas de repaso de falso y verdadero

3. (F) 4. (V) 5. (F) 6. (V) 7. (F) 8. (V) 9. (F)
 10. (V)

7 Análisis de sistemas de control en el dominio del tiempo



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- ▲ Señales de prueba
- ▲ Error en estado estable
- ▲ Constantes de error
- ▲ Respuesta transitoria
- ▲ Factor de amortiguamiento relativo
- ▲ Frecuencia natural no amortiguada
- ▲ Amortiguamiento crítico
- ▲ Respuesta al escalón unitario
- ▲ Efectos de la adición de polos y ceros en la función de transferencia
- ▲ Aproximación de sistemas de orden superior mediante sistemas de orden bajo

7-1 Respuesta en el tiempo de sistemas en tiempo continuo: Introducción

Ya que el tiempo es la variable independiente empleada en la mayoría de los sistemas de control, es usualmente de interés evaluar las respuestas del estado y la salida con respecto al tiempo, o simplemente, **la respuesta en el tiempo**. En el problema de análisis, una señal de

entrada de referencia se aplica al sistema, y el desempeño del sistema se evalúa al estudiar la respuesta del sistema en el dominio del tiempo. Por ejemplo, si el objetivo de control es hacer que la variable de salida siga a la señal de entrada, a partir de algún tiempo inicial y algunas condiciones iniciales, es necesario comparar la entrada y la respuesta a la salida como funciones del tiempo. Por tanto, en la mayoría de los sistemas de control, la evaluación final del desempeño de un sistema se basa en las respuestas en el tiempo.

La respuesta en el tiempo de un sistema de control se divide normalmente en dos partes: la **respuesta transitoria** y la **respuesta en estado estable**. Sea $y(t)$ la respuesta en el tiempo de un sistema en tiempo continuo; entonces, en general, se puede escribir:

$$y(t) = y_t(t) + y_{ss}(t) \quad (7-1)$$

en donde $y_t(t)$ indica la respuesta transitoria; $y_{ss}(t)$ indica la respuesta en estado estable.

En sistemas de control, *la respuesta transitoria está definida como la parte de la respuesta en el tiempo que tiende a cero cuando el tiempo se hace muy grande*. Por tanto, $y_t(t)$ tiene la propiedad de que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_t(t) = 0 \quad (7-2)$$

▲ La respuesta transitoria se define como la parte de la respuesta en el tiempo que se hace cero cuando el tiempo va a infinito.

La respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total que permanece después que la transitoria ha desaparecido. Por tanto, la respuesta en estado estable puede variar en un patrón establecido, ya sea como una onda senoidal, o como una función rampa que se incrementa con el tiempo.

▲ La respuesta en estado estable es la parte de la respuesta total que permanece después de que la transitoria se ha desvanecido.

Todos los sistemas de control estables reales presentan un fenómeno transitorio antes de alcanzar la respuesta en estado estable. Como la masa, la inercia y la inductancia son inevitables en los sistemas físicos, las respuestas de un sistema de control típico no pueden seguir cambios súbitos en la entrada en forma instantánea, y normalmente se observan transitorios. En consecuencia, la respuesta transitoria de un sistema de control es necesariamente importante, ya que es una parte significativa del comportamiento dinámico del sistema; y la desviación entre la respuesta de la salida y la entrada o respuesta deseada se debe controlar cuidadosamente antes de alcanzar el estado estable.

La respuesta en estado estable de un sistema de control es también muy importante, ya que indica en dónde termina la salida del sistema cuando el tiempo se hace grande. Para un sistema de control de posición, la respuesta en estado estable cuando se compara con la posición de referencia deseada da una indicación de la exactitud final del sistema. En general, si la respuesta en estado estable de la salida no concuerda exactamente con la referencia deseada, se dice que el sistema tiene un **error en estado estable**.

El estudio de un sistema de control en el dominio del tiempo involucra esencialmente la evaluación de las respuestas transitoria y en estado estable del sistema. En el problema de diseño, las especificaciones se proporcionan normalmente en términos del desempeño transitorio y en estado estable, y los controladores se diseñan para que todas esas especificaciones sean cumplidas por el sistema diseñado.

7-2 Señales de prueba típicas para obtener la respuesta en el tiempo de sistemas de control

Contrario a los circuitos eléctricos y a los sistemas de comunicaciones, las entradas a muchos sistemas de control prácticos no se conocen con anticipación. En muchos casos, las entradas de un sistema de control pueden variar en forma aleatoria con respecto al tiempo. Por ejemplo, en un sistema de rastreo por radar de misiles antiaéreos, la posición y la velocidad del blanco a rastrear puede variar en forma impredecible, por lo que no se puede predeterminedar. Esto provoca un problema para el diseñador, ya que es difícil diseñar un sistema de control que tenga un desempeño satisfactorio para todas las formas posibles de señales de entrada. Para propósitos de análisis y diseño, es necesario suponer algunos tipos básicos de entradas de prueba para evaluar el desempeño de un sistema. Mediante la selección adecuada de estas señales de prueba básicas, no sólo se sistematiza el tratamiento matemático del problema, sino que la respuesta a este tipo de entradas permite la predicción del desempeño del sistema con otras entradas más complejas. En el problema de diseño, los criterios de desempeño se pueden especificar con respecto a estas señales de prueba, en tal forma que el sistema se pueda diseñar para cumplir con dichos criterios. Este enfoque es particularmente útil para sistemas lineales, ya que la respuesta a señales complejas se puede determinar al sobreponer aquéllas debido a señales de pruebas simples.

Cuando la respuesta de un sistema lineal e invariante con el tiempo se analiza en el dominio de la frecuencia, se emplea una entrada senoidal con frecuencia variable. Cuando la frecuencia de entrada se barre desde cero hasta el valor significativo de las características del sistema, las curvas en términos de la relación de amplitudes y fases entre la entrada y la salida se dibujan como funciones de frecuencia. Es posible predecir el comportamiento del sistema en el dominio del tiempo a partir de sus características en el dominio de la frecuencia.

Para facilitar el análisis en el dominio del tiempo, se utilizan las siguientes señales de prueba determinísticas.

Entrada función escalón. La entrada función escalón representa un cambio instantáneo en la entrada de referencia. Por ejemplo, si la entrada es una posición angular de un eje mecánico, una entrada escalón representa una rotación súbita del eje. La representación matemática de una función escalón de magnitud R es:

$$r(t) = \begin{cases} R & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad (7-3)$$

en donde R es una constante real. O bien,

$$r(t) = Ru_s(t) \quad (7-4)$$

en donde $u_s(t)$ es la función escalón unitario. La función escalón como función del tiempo se muestra en la Fig. 7-1(a). La función escalón es muy útil como señal de prueba, ya que su

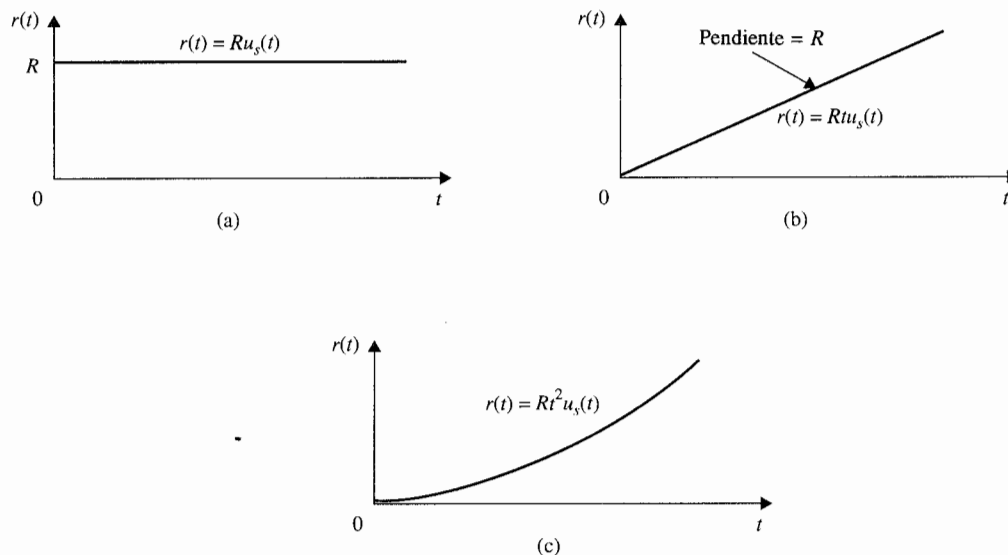


Figura 7-1 Señales básicas de prueba en el dominio del tiempo para sistemas de control (a) Función escalón (b) Función rampa (c) Función parábola.

brinco instantáneo inicial de amplitud revela qué tan rápido responde un sistema a entradas con cambios abruptos. Además, como la función escalón contiene, en principio, un espectro con una banda ancha de frecuencias como resultado de la discontinuidad del salto, es equivalente a la aplicación de un sinnúmero de señales senoidales con un intervalo de frecuencias grande.

Entrada función rampa. La función rampa es una señal que cambia constantemente con el tiempo. Matemáticamente, una función rampa se representa mediante:

$$r(t) = Rtu_s(t) \quad (7-5)$$

en donde R es una constante real. La función rampa se muestra en la Fig. 7-1(b). Si la variable de entrada representa el desplazamiento angular de un eje, la entrada rampa denota la velocidad de rotación constante del eje. La función rampa tiene la habilidad de probar cómo responde el sistema a señales que cambian linealmente con el tiempo.

Entrada función parabólica. La función parabólica representa una señal que tiene un orden más rápido que la función rampa. Matemáticamente, se representa como:

$$r(t) = \frac{Rt^2}{2} u_s(t) \quad (7-6)$$

en donde R es una constante real, y el factor $\frac{1}{2}$ se añade por conveniencia matemática, ya que la transformada de Laplace de $r(t)$ es simplemente R/s^3 . La representación gráfica de la función parabólica se muestra en la Fig. 7-1(c).

Estas señales tienen la característica común de que son simples de describir en forma matemática. De la función escalón a la función parabólica, las señales se vuelven progresivamente más rápidas con respecto al tiempo. En teoría se pueden definir señales con velocidades aún más rápidas, como t^3 , que se denomina la *función tirón*, y así sucesivamente. Sin embargo, en realidad rara vez es necesario o factible emplear señales de prueba más rápidas que una función parabólica. Esto se debe a que, como se verá posteriormente, para seguir una entrada de orden superior en forma exacta, el sistema debe tener integraciones de orden superior en el lazo, lo que normalmente conlleva serios problemas de estabilidad.

7-3 Error en estado estable

Uno de los objetivos de la mayoría de los sistemas de control es que la respuesta de salida del sistema siga una señal de referencia específica en forma exacta en el estado estable. La diferencia entre la salida y la referencia en estado estable se definió anteriormente como **error en estado estable**. En el mundo real, debido a la fricción y otras imperfecciones, y a la composición natural del sistema, la respuesta de salida en estado estable rara vez concuerda exactamente con la referencia. En consecuencia, los errores en estado estable en sistemas de control son casi inevitables. En un problema de diseño, uno de los objetivos es mantener el error en estado estable al mínimo, o por debajo de cierto valor tolerable, y al mismo tiempo hacer que la respuesta transitoria satisfaga cierto conjunto de especificaciones.

El requisito de exactitud de sistemas de control depende en gran medida de los objetivos del control del sistema. Por ejemplo, la exactitud en la posición final de un elevador debería ser mucho menos estricta que la de apuntar exactamente el control de un Telescopio Espacial Grande (LST), que es un telescopio montado sobre una nave espacial. La exactitud del control de posición de dicho sistema a menudo se mide en microrradianes.

7-3-1 Error en estado estable causado por elementos no lineales

En muchas ocasiones, los errores en estado estable de sistemas de control se atribuyen a algunas características no lineales, tales como la fricción no lineal o la zona muerta. Por ejemplo, si un amplificador empleado en un sistema de control tiene las características de entrada/salida mostrada en la Fig. 7-2, entonces, cuando la amplitud de la señal de entrada cae dentro de la zona muerta, la salida del amplificador sería cero, y el control no sería capaz de corregir en el caso de existir algún error. Las características de no linealidad de zona muerta que se muestran en la Fig. 7-2 no están limitadas a los amplificadores. La relación flujo a corriente del campo magnético de un motor eléctrico puede presentar una característica similar. Cuando la corriente del motor cae por abajo de la zona muerta D , no hay flujo magnético, y por tanto el motor no producirá el par que mueva la carga.

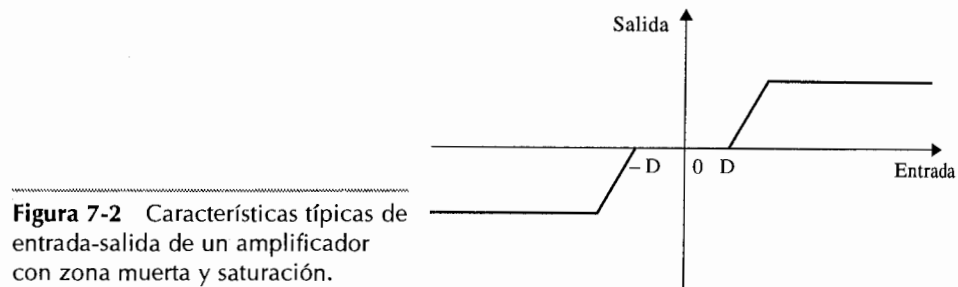


Figura 7-2 Características típicas de entrada-salida de un amplificador con zona muerta y saturación.

Las señales de salida de componentes digitales empleados en sistemas de control, tales como un microprocesador, pueden adoptar sólo niveles discretos o cuantizados. Esta propiedad se ilustra por la característica de cuantización que se muestra en la Fig. 7-3. Cuando la entrada al cuantizador es $\pm q/2$, la salida es cero, y el sistema puede generar un error en la

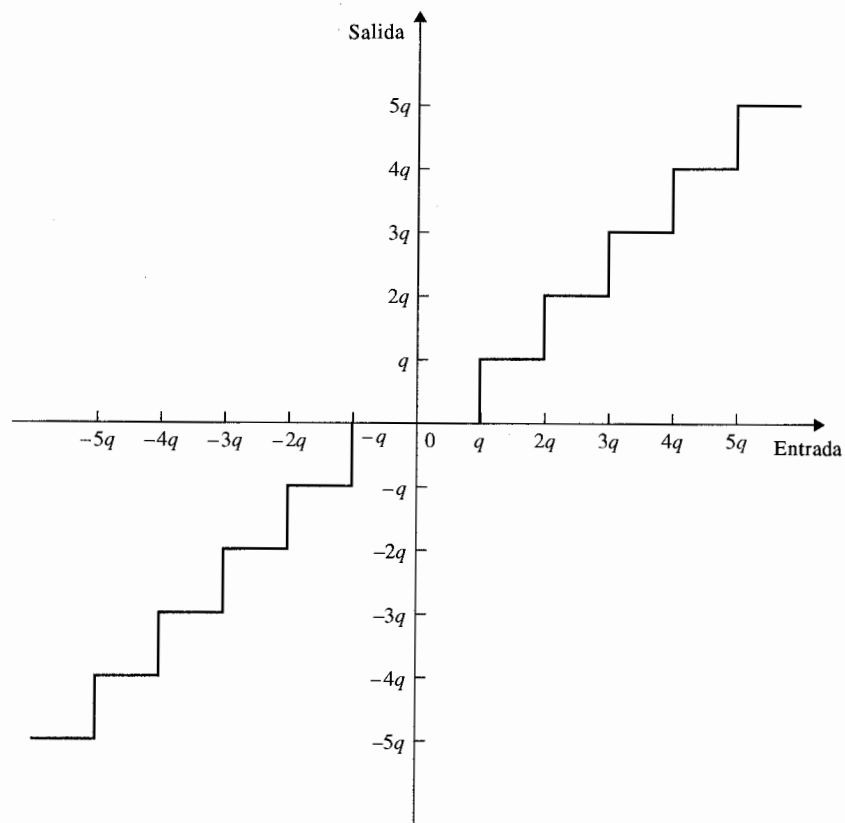


Figura 7-3 Características típicas de entrada-salida de un cuantizador.

salida cuya magnitud está relacionada con $\pm q/2$. Este tipo de error se conoce como **error de cuantización** en sistemas de control digital.

Cuando se trata del control de objetos físicos, la fricción casi siempre está presente. La fricción de Coulomb es una causa común de errores de posición en estado estable en sistemas de control. La Fig. 7-4 muestra el restablecimiento de una curva par posición de un sistema de control. La curva de par típica se puede generar con un motor de pasos o un motor de reluctancia conmutada, o a partir de un sistema en lazo cerrado con un codificador de posición. El punto 0 designa un punto de equilibrio estable sobre la curva de par, así como los otros puntos de interés periódicos a lo largo del eje donde la pendiente de la curva del par es negativa. El par en ambos lados del punto cero representa un par que tiende a regresar la salida al punto de equilibrio cuando se presenta alguna perturbación de desplazamiento angular. Cuando no hay fricción, el error de posición debe ser cero, ya que siempre hay un par mientras la posición no esté en el punto de equilibrio estable. Si el rotor del motor ve un par de fricción de Coulomb T_F , el par del motor debe primero superar este par de fricción antes de producir movimiento. Por tanto, cuando el par del motor cae por debajo de T_F mientras la posición del rotor se aproxima al punto de equilibrio estable, se puede detener en cualquier posición dentro de una banda de error acotada por $\pm \theta_e$, como se muestra en la Fig. 7-4.

Aunque es relativamente simple comprender los efectos de las no linealidades sobre los errores y establecer límites superiores máximos para las magnitudes de los errores, es difícil establecer soluciones generales y en forma cerrada para sistemas no lineales. Normalmente, el análisis detallado y exacto de sistemas de control no lineales se lleva a cabo solamente mediante simulación en computadora.

7-3-2 Error en estado estable de sistemas de control lineales en tiempo continuo

Los sistemas de control lineales están sujetos a errores en estado estable por causas diferentes a las de los sistemas no lineales, aunque la razón es que el sistema aún no "ve" el error, y no genera ningún esfuerzo correctivo. En general, los errores en estado estable de sistemas de control lineales dependen del tipo de la señal de referencia y del tipo del sistema.

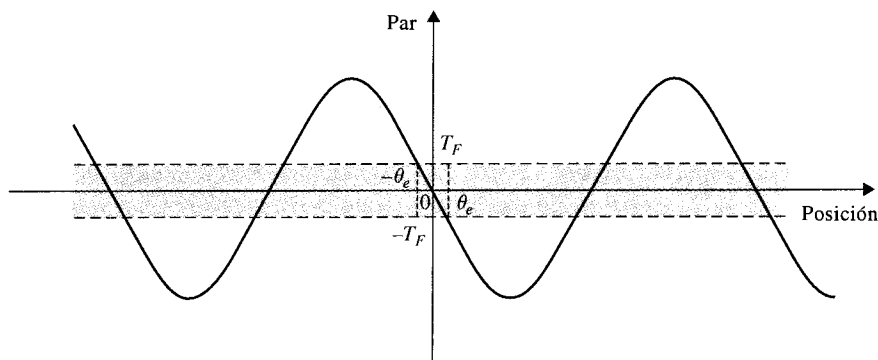


Figura 7-4 Curva del ángulo par de un motor o sistema en lazo cerrado con fricción Coulomb.

Definición del error en estado estable en función de la configuración del sistema

Antes de emprender el análisis del error en estado estable, se debe clarificar cuál es el significado de error del sistema. En general, el error se puede ver como una señal que rápidamente debe ser reducida a cero, si esto es posible. Con referencia al sistema en lazo cerrado de la Fig. 7-5, en donde $r(t)$ es la entrada, $u(t)$ es la señal actuante, $b(t)$ es la señal de realimentación, y $y(t)$ es la salida. El error del sistema se puede definir como:

$$e(t) = \text{signo de referencia} - y(t) \quad (7-7)$$

en donde la *señal de referencia* es la señal que la salida $y(t)$ está siguiendo. Cuando el sistema tiene realimentación unitaria [i.e., $H(s) = 1$], la entrada $r(t)$ es la señal de referencia, y el error es simplemente:

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (7-8)$$

El error en estado estable se define como:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow \infty} e(t) \quad (7-9)$$

Cuando $H(s)$ no es unitaria, la señal actuante $u(t)$ en la Fig. 7-5 puede o no ser el error, en función de la forma y propósito de $H(s)$. Suponiendo que el objetivo del sistema de la Fig. 7-5 es hacer que la salida $y(t)$ siga a la entrada $r(t)$ tan cerca como sea posible, y que las funciones de transferencia del sistema sean:

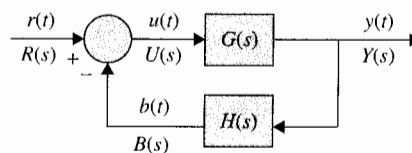
$$G(s) = \frac{1}{s^2(s+12)} \quad H(s) = \frac{5(s+1)}{s+5} \quad (7-10)$$

Se puede mostrar que si $H(s) = 1$, la ecuación característica es:

$$s^3 + 12s^2 + 1 = 0 \quad (7-11)$$

la cual tiene raíces en el semiplano derecho del plano s , y el sistema en lazo cerrado es inestable. Se puede probar que la $H(s)$ dada por la ecuación (7-10) estabiliza al sistema y la

Figura 7-5 Sistema de control con realimentación no unitaria.



ecuación característica se convierte en

$$s^4 + 17s^3 + 60s^2 + 5s + 5 = 0 \quad (7-12)$$

En este caso el error del sistema se puede aún definir como en la ecuación (7-8).

Sin embargo, considere un sistema de control de velocidad, en cuyo caso la entrada escalón se emplea para controlar la salida del sistema, la cual es una rampa en estado estable. Las funciones de transferencia del sistema pueden ser de la forma:

$$G(s) = \frac{1}{s^2(s+12)} \quad H(s) = K_t s \quad (7-13)$$

en donde $H(s)$ es la función de transferencia de un tacómetro electromecánico o electrónico, K_t es la constante del tacómetro. El error del sistema se debe definir como en la ecuación (7-7), donde la *señal de referencia* es la *velocidad deseada*, y no es $r(t)$. En este caso, como $r(t)$ y $y(t)$ no tienen las mismas dimensiones, no tiene sentido definir el error como en la ecuación (7-8). Para ilustrar el sistema anterior, sea $K_t = 10 \text{ V/rad/s}$. Esto significa que para una entrada escalón unitario de 1 V, la velocidad deseada en estado estable es $1/10$ o 0.1 rad/s , ya que cuando dicha velocidad sea alcanzada, la salida de voltaje del tacómetro será de 1 V, y el error en estado estable será cero. La función de transferencia del sistema en lazo cerrado es:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{s(s^2 + 12s + 10)} \quad (7-14)$$

Si la entrada es un escalón unitario, $R(s) = 1/s$. La respuesta en tiempo de la salida es:

$$y(t) = 0.1t - 0.12 - 0.000796e^{-11.1t} + 0.1208e^{-0.901t} \quad t \geq 0 \quad (7-15)$$

Ya que los términos exponenciales de $y(t)$ en la ecuación (7-15) se desaparecen como $t \rightarrow \infty$, la parte en estado estable de $y(t)$ es $0.1t - 0.12$. Por tanto el error en estado estable del sistema es:

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} [0.1t - y(t)] = 0.12 \quad (7-16)$$

Posteriormente se darán más explicaciones de cómo definir la señal de referencia cuando $H(s) \neq 1$ cuando se dé la discusión general sobre el error en estado estable de sistemas con realimentación no unitaria.

No todos los errores de sistemas se definen con respecto a la respuesta debido a la entrada. La Fig. 7-6 muestra un sistema con un disturbio $d(t)$, en adición a la entrada $r(t)$. La salida debido a $d(t)$ actuando sola puede considerarse también como un error. Por estas razones, la definición de error del sistema no se ha unificado en la literatura.

Para establecer un estudio sistemático del error en estado estable para sistemas lineales, se clasificarán tres sistemas que se tratarán en forma separada.

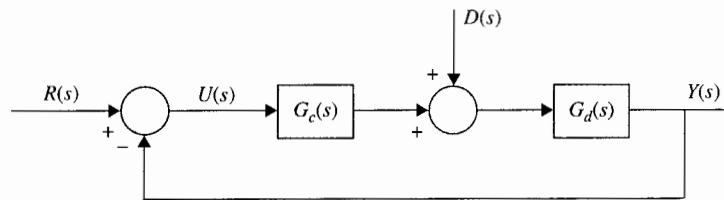


Figura 7-6 Sistema con entrada perturbada.

1. Sistemas con realimentación unitaria; $H(s) = 1$.
2. Sistemas con realimentación no unitaria, pero $H(0) = K_H = \text{constante}$.
3. Sistemas con realimentación no unitaria, y $H(s)$ tiene ceros en $s = 0$ de orden N .

El objetivo aquí es establecer una definición del error con respecto a una configuración básica del sistema de tal forma que se pueda determinar una relación fundamental entre el error en estado estable y los parámetros del sistema.

Tipos de sistemas de control: sistemas con realimentación unitaria

Considere que un sistema de control con realimentación unitaria se puede representar o simplificar por el diagrama de bloques de la Fig. 7-7. El error en estado estable del sistema se escribe como:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)} \end{aligned} \quad (7-17)$$

▲ El **tipo** de sistema se define aquí solamente para sistemas con realimentación unitaria.

Claramente, e_{ss} depende de las características de $G(s)$. Más específicamente, se puede mostrar que e_{ss} depende del número de polos que $G(s)$ tiene en $s = 0$. Este número se conoce como el **tipo** de un sistema de control, o simplemente, **tipo** de sistema. Ahora se puede mostrar que el error en estado estable e_{ss} depende del **tipo** de sistema de control. Se formaliza el **tipo** de sistema con referencia a la forma de la función de transferencia de la trayectoria directa $G(s)$.

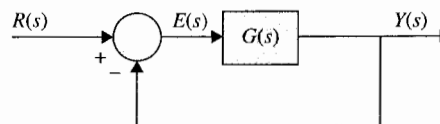


Figura 7-7 Sistema con realimentación unitaria.

▲ El error en estado estable se define en términos de la salida a una escala unitaria.

En general, $G(s)$ se puede expresar por conveniencia como:

$$G(s) = \frac{K(1 + T_1s)(1 + T_2s) \cdots (1 + T_{m1}s + T_{m2}s^2)}{s^j(1 + T_as)(1 + T_bs) \cdots (1 + T_{n1}s + T_{n2}s^2)} e^{-T_d s} \quad (7-18)$$

en donde K y todas las T son constantes reales. El **tipo** de sistema se refiere al **orden** de los polos de $G(s)$ en $s = 0$. Por tanto, el sistema en lazo cerrado que tiene la función de transferencia de la trayectoria directa de la ecuación (7-18) es de tipo j , en donde $j = 0, 1, 2, \dots$. El número total de términos en el numerador y en el denominador y los valores de los coeficientes no son importantes para el tipo del sistema, ya que el tipo del sistema sólo se refiere al número de polos de $G(s)$ en $s = 0$. El siguiente ejemplo ilustra el tipo de sistema con referencia a la forma de $G(s)$.

Ejemplo 7-1

$$G(s) = \frac{K(1 + 0.5s)}{s(1 + s)(1 + 2s)(1 + s + s^2)} \quad \text{tipo 1} \quad (7-19)$$

$$G(s) = \frac{K(1 + 2s)}{s^3} \quad \text{tipo 3} \quad (7-20)$$

▲

Ahora se investigan los efectos de los tipos de entradas en el error en estado estable. Se considerarán solamente las entradas escalón, rampa y parábola.

Error en estado estable del sistema con una función escalón a la entrada

Cuando la entrada $r(t)$ al sistema de control de la Fig. 7-7 es una función escalón de magnitud R , $R(s) = R/s$, el error en estado estable se escribe a partir de la ecuación (7-17):

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{R}{1 + G(s)} = \frac{R}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)} \quad (7-21)$$

Por conveniencia se define:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) \quad (7-22)$$

como la **constante de error escalón**. Entonces la ecuación (7-21) se convierte en:

$$e_{ss} = \frac{R}{1 + K_p} \quad (7-23)$$

▲ La constante de error escalón K_p se define sólo cuando el sistema está sujeto a una entrada escalón.

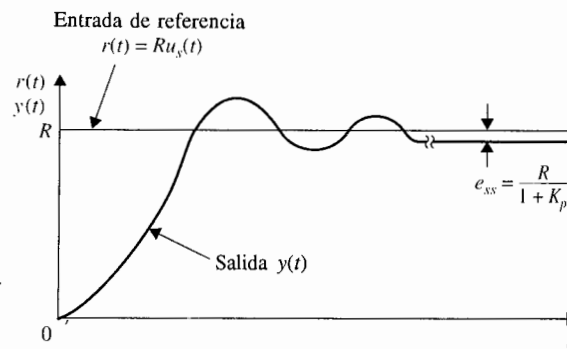


Figura 7-8 Error de estado estable típico, debido a una entrada escalón.

En la Fig. 7-8 se muestra un e_{ss} típico debido a una entrada escalón cuando K_p es finita y no cero. En la ecuación (7-23) se observa que para que e_{ss} sea cero, cuando la entrada es una función escalón, K_p debe ser infinita. Si $G(s)$ está descrita por la ecuación (7-18), se observa que para que K_p sea infinita, j debe ser al menos igual a uno; esto es, $G(s)$ debe tener al menos un polo en $s = 0$. Por tanto, se puede resumir el error en estado estable debido a una entrada función escalón como sigue:

▲ Sistema tipo 0:

$$e_{ss} = \frac{R}{1 + K_p} = \text{constante}$$

▲ Sistema tipo 1 o mayor:

$$e_{ss} = 0$$

Error en estado estable de un sistema con una función rampa a la entrada

Cuando la entrada al sistema de control de la Fig. 7-7 es una función rampa con magnitud R ,

$$r(t) = Rtu_s(t) \quad (7-24)$$

en donde R es una constante real, la transformada de Laplace de $r(t)$ es:

$$R(s) = \frac{R}{s^2} \quad (7-25)$$

El error en estado estable se escribe empleando la ecuación (7-17),

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{R}{s + sG(s)} = \frac{R}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)} \quad (7-26)$$

▲ La constante de error rampa K_v se define solo cuando el sistema está sujeto a una entrada rampa.

Se define la **constante de error rampa** como:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \quad (7-27)$$

Entonces la ecuación (7-26) se convierte en:

$$e_{ss} = \frac{R}{K_v} \quad (7-28)$$

que es el error en estado estable cuando la entrada es una función rampa. Un e_{ss} típico debido a una entrada rampa cuando K_v es finita y no cero se ilustra en la Fig. 7-9.

La ecuación (7-28) muestra que para que e_{ss} sea cero cuando la entrada es una función rampa, K_v debe ser infinita. Al emplear las ecuaciones (7-18) y (7-27) se obtiene:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{j-1}} \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (7-29)$$

Por tanto, para que K_v sea infinita, j deber ser al menos igual a 2, o el sistema debe ser de tipo 2 o mayor. Las siguientes conclusiones se pueden establecer con respecto al error en estado estable de un sistema con entrada rampa:

- ▲ Sistema tipo 0: $e_{ss} = \infty$
- ▲ Sistema tipo 1: $e_{ss} = \frac{R}{K_v} = \text{constante}$
- ▲ Sistema tipo 2 o mayor: $e_{ss} = 0$

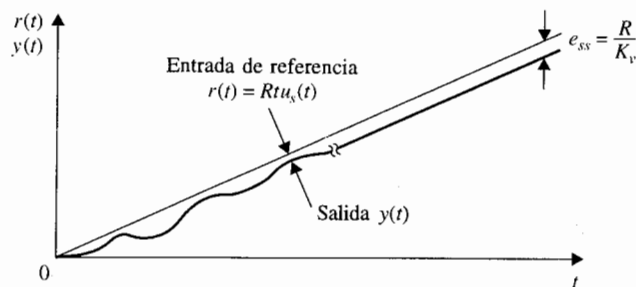


Figura 7-9 Error de estado estable típico debido a una entrada rampa.

Error en estado estable de un sistema con una entrada función parábola

Cuando la entrada está descrita por la forma parabólica estándar,

$$r(t) = \frac{Rt^2}{2} u_s(t) \quad (7-30)$$

la transformada de Laplace de $r(t)$ es:

$$R(s) = \frac{R}{s^3} \quad (7-31)$$

El error en estado estable del sistema de la Fig. 7-7 es:

$$e_{ss} = \frac{R}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)} \quad (7-32)$$

▲ La constante de error parábola K_a se define solo si el sistema está sujeto a una entrada parábola.

Un e_{ss} típico de un sistema con K_a finita y no cero debido a una entrada parábola se muestra en la Fig. 7-10.

Se define la **constante de error parabólico** como:

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) \quad (7-33)$$

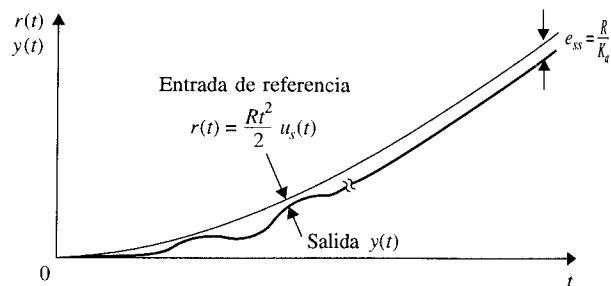


Figura 7-10 Error en estado estable típico debido a una entrada parábola.

y el error en estado estable se convierte en:

$$e_{ss} = \frac{R}{K_a} \quad (7-34)$$

Al seguir el patrón establecido con las entradas escalón y rampa, el error en estado estable debido a la entrada parabólica es cero si el sistema es de tipo 3 o mayor. Las siguientes conclusiones se obtienen al observar al error en estado estable de un sistema con entrada parabólica:

- | | |
|---------------------------|---|
| ▲ Sistema tipo 0: | $e_{ss} = \infty$ |
| ▲ Sistema tipo 1: | $e_{ss} = \infty$ |
| ▲ Sistema tipo 2: | $e_{ss} = \frac{R}{K_a} = \text{constante}$ |
| ▲ Sistema tipo 3 o mayor: | $e_{ss} = 0$ |

No se ha enfatizado que para que estos resultados sean válidos, el sistema en lazo cerrado debe ser estable.

Al emplear el método descrito, se puede obtener, si es necesario, el error en estado estable de cualquier sistema lineal en lazo cerrado sujeto a una entrada de orden mayor que la función parabólica. Como un resumen del análisis de error, la tabla 7-1 muestra las relaciones

Tabla 7-1 Resumen de errores en estado estable debido a entrada parabólica de escalón y rampa para sistemas de unidad de retroalimentación

Tipos de sistema j	Constantes de error			Error de estado estable	Entrada de rampa	Entrada parabólica
	K_p	K_v	K_a	$\frac{R}{1+K_p}$	$\frac{R}{K_v}$	$\frac{R}{K_a}$
0	K	0	0	$\frac{R}{1+K}$	∞	∞
1	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$	∞
2	∞	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$
3	∞	∞	∞	0	0	0